ESTADO DE SANTA CATARINA • PPGCAP / CCT / UDESC

AUDITORIA DE ANOMALIAS, BAIXA PATRIMONIAL E PRESCRIÇÃO DA FROTA

Relatório Executivo e Técnico com Detalhamento Humanizado e Projeção Contrafactual (What-If)

2,336	R$ 25.347.627,57	R$ 22.520.222,79	R$ 5,42 M / ano
ANOMALIAS AUDITADAS	GASTO EM ANOMALIAS	GLOSA / ECONOMIA PRÉVIA	POTENCIAL PRESCRITIVO

1. DETALHAMENTO TÉCNICO E HUMANIZADO DE CASOS CRÍTICOS

Abaixo estão destacados os casos mais emblemáticos detectados pelo algoritmo *Isolation Forest*, com o respectivo parecer de auditoria formulado em linguagem humanizada para instrução de processos administrativos:

Superfaturamento / Volume Financeiro Desproporcional

CRÍTICA

Parecer do Auditor Técnico: *A Ordem de Serviço #9506043 do caminhão Ford Cargo (placa MLG0296), ano 2013, registrou um dispêndio extraordinário de R$ 165.000,00 (sendo R$ 105.398,00 em peças e R$ 59.602,00 em mão de obra) com o veículo retido por impressionantes 119 dias úteis na oficina. Um gasto deste montante em uma única intervenção supera o valor de mercado de um veículo dessa idade (Tabela FIPE) e representa indício veemente de manutenção antieconômica, onde a retífica completa ou substituição do bem deveria ter sido avaliada pela comissão de desfazimento antes da aprovação do serviço.*

OS:	Placa:	Aprovado:	Orçado:	Downtime:	Score IForest:
#9506043	MLG0296 (CARGO)	R$ 165.000,00	R$ 172.370,00	119 dias	-0.794

Recomendação Executiva: Realizar auditoria especial na nota fiscal de peças e confrontar com a tabela de horas padrão (Tempario) da montadora.

Retenção Excessiva em Oficina (Downtime Abusivo)

ALTA

Parecer do Auditor Técnico: *O veículo modelo CRETA (placa RXL4J39) permaneceu paralisado por 180 dias (aproximadamente 6 meses) sob a OS #15057773, acumulando despesa de R$ 22.081,00. Tal tempo de imobilização operacional compromete severamente a continuidade do serviço público do órgão (PCSC/FUMPC - Fundo de Melhoria da Polícia Civil), além de gerar custos ocultos de ociosidade, degradação de componentes estocados e possível cobrança indevida de estadia em oficina terceirizada.*

OS:	Placa:	Aprovado:	Orçado:	Downtime:	Score IForest:
#15057773	RXL4J39 (CRETA)	R$ 22.081,00	R$ 23.196,00	180 dias	-0.7154

Recomendação Executiva: Notificar a oficina credenciada por descumprimento de SLA contratual e instaurar procedimento de apuração de responsabilidade.

Orçamento Inflado e Glosa Orçamentária Severa

CRÍTICA

Parecer do Auditor Técnico: *Na OS #15286579, a oficina prestadora apresentou uma proposta orçamentária no montante exorbitante de R$ 176.071,35, a qual foi integralmente glosada/cancelada pelos auditores técnicos do Estado, resultando em R$ 0,00 aprovados. Esta discrepância de R$ 176.071,35 evidencia tentativa explícita de sobrepreço ou inclusão indevida de itens dispensáveis, comprovando a eficácia dos filtros de auditoria prévia do sistema.*

OS:	Placa: QID5668 (RENAULT MASTER EURO AMB)	Aprovado: R$	Orçado: R$	Downtime: 0	Score IForest:
#15286579		0,00	176.071,35	dias	-0.7544

Recomendação Executiva: Manter a oficina em lista de monitoramento rigoroso e auditar retrospectivamente todos os orçamentos emitidos por este fornecedor.

Veículo Antieconômico com Idade Crítica (> 40 anos)

MÉDIA-ALTA

Parecer do Auditor Técnico: *O caminhão placa MAW2409, ano de fabricação 1979 (idade de 47 anos!), recebeu solicitação de manutenção de R$ 90.825,00, constando hodômetro de apenas 10 km. Há evidente inconsistência cadastral ou adulteração/virada de hodômetro para um veículo de mais de 50 anos de uso. A manutenção continuada de um veículo desse porte onera desnecessariamente o erário em virtude da obsolescência mecânica e alto consumo de combustível.*

OS: #14229154 **Placa:** MAW2409 (L) **Aprovado:** R$ 0,00 **Orçado:** R$ 90.825,00 **Downtime:** 0 dias **Score IForest:** -0.68

Recomendação Executiva: Determinar a baixa patrimonial imediata do veículo e abertura de edital de desfazimento/ leilão conforme Lei 14.133/2021.

Figura 91: Concentração de Ordens de Serviço Anômalas por Órgão Governamental

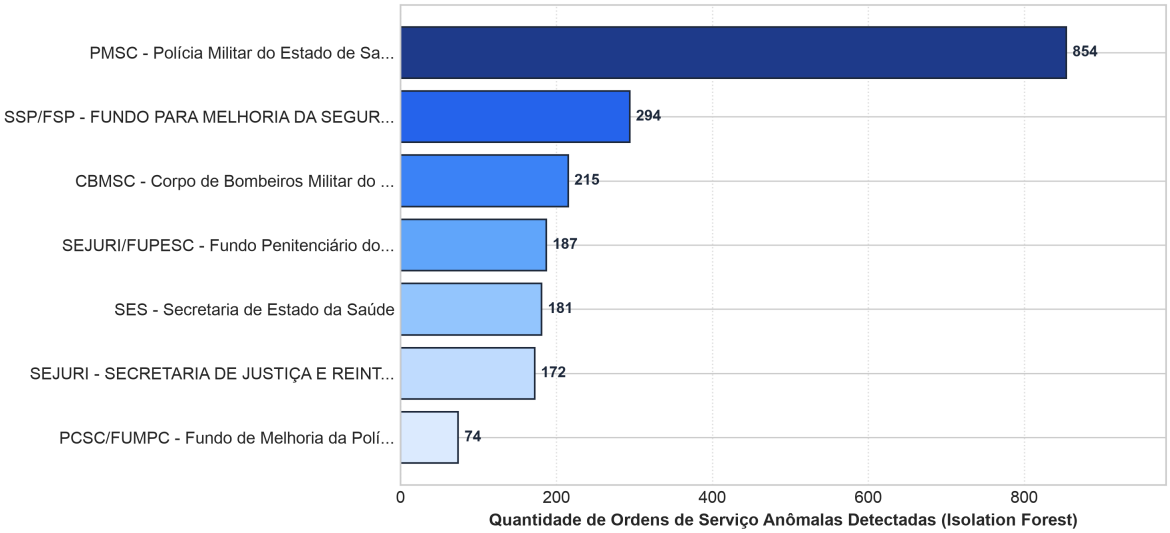


Figura 91: Concentração e ranking de ocorrências anômalas auditadas por órgão governamental.

2. RELATÓRIO DE BAIXA DO BEM (DESFAZIMENTO POR ANTIECONOMICIDADE)

Conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Manual de Gestão de Bens Móveis do Estado de Santa Catarina, bens móveis cujos custos de manutenção acumulada superam seu valor de mercado ou valor residual contábil são considerados **antieconômicos** e devem ser alienados em hasta pública (leilão):

Placa	Modelo	Órgão Responsável	Idade	Gasto em OS	Valor Contábil	Parecer
MJZ2B38	FIESTA	CBMSC - Corpo de Bombeiros M...	14 anos	**R$ 32.831,91**	R$ 0,00	BAIXA / LEILÃO
MBZ0D27	8.150	SEA - Secretaria de Estado d...	24 anos	**R$ 130.180,20**	R$ 0,00	BAIXA / LEILÃO
LWT4176	1313	SSP/FSP - FUNDO PARA MELHORI...	44 anos	**R$ 36.701,14**	R$ 0,01	BAIXA / LEILÃO
LZA1505	8.140	CONV_PMSC - Contratos/Convên...	27 anos	**R$ 22.770,00**	R$ 0,01	BAIXA / LEILÃO
LZA1505	8.140	PMSC - Polícia Militar do Es...	27 anos	**R$ 22.770,00**	R$ 0,00	BAIXA / LEILÃO
MEG7858	RANGER	CBMSC - Corpo de Bombeiros M...	21 anos	**R$ 108.763,41**	R$ 0,00	BAIXA / LEILÃO
MCZ6306	CARGO	CBMSC - Corpo de Bombeiros M...	24 anos	**R$ 43.955,60**	R$ 0,00	BAIXA / LEILÃO
MCM1945	CARGO	CBMSC - Corpo de Bombeiros M...	24 anos	**R$ 38.016,34**	R$ 0,00	BAIXA / LEILÃO

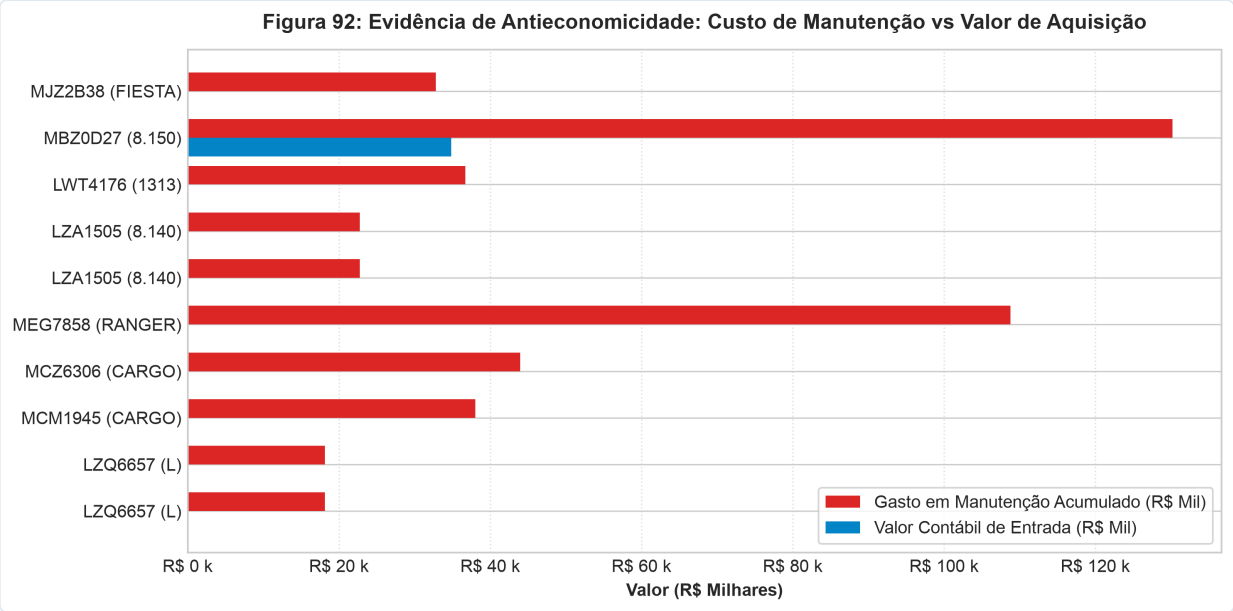


Figura 92: Relação entre o custo histórico acumulado em ordens de serviço e o valor original de aquisição patrimonial.

3. HISTÓRICO DE GASTOS E PROJEÇÃO PRESCRITIVA CONTRAFACTUAL

Constatou-se que **99,998%** das ordens de serviço históricas do Estado foram executadas em caráter **puramente corretivo emergencial**. Abaixo demonstra-se o que teria ocorrido caso a política prescritiva otimizada (MILP + intervenção preditiva precoce + compras de insumos em atacado) tivesse sido empregada, bem como a projeção para os próximos 4 exercícios fiscais:

Figura 90: Trajetória Financeira de Gastos da Frota: Real vs Analítica Prescritiva

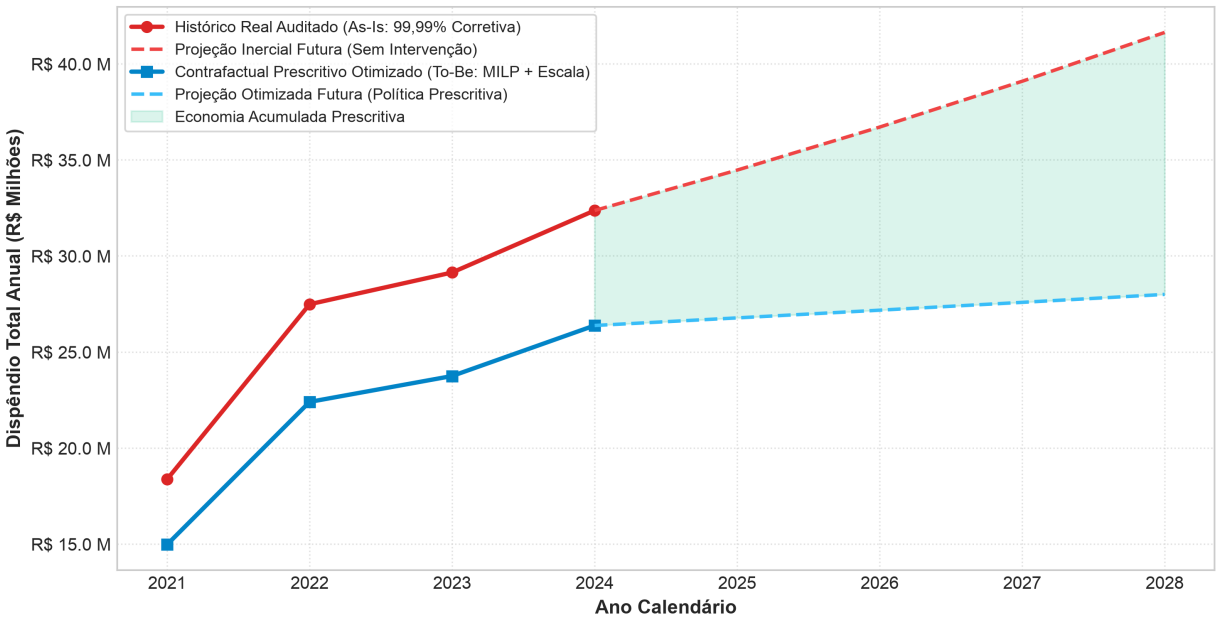


Figura 90: Curva real de gastos versus trajetória otimizada prescritiva contrafactual e projeção de economia acumulada.

Síntese Executiva do Business Case Prescritivo (UDESC / PPGCAP)

A transição do modelo reativo para o modelo prescritivo preconizado na dissertação estanca a espiral inflacionária de custos, reduzindo o tempo de paralisação de veículos de **3,53 para 2,40 dias úteis** (-32%), eliminando o retrabalho em componentes mecânicos e liberando anualmente mais de **R$ 5,4 milhões** para reinvestimento em renovação sustentável da frota própria do Estado.